ĐỀ 1

Minh Thành Math. Toán 11. Bài 22. Góc giữa hai đường thẳng. Chọn một phương án.

Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = 2a, BC = a. Các cạnh bên cùng bằng a√2. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.

A. 45° B. 30° C. 60° D. arctan 2

Câu 18. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Góc giữa hai đường thẳng A′C′ và BD bằng bao nhiêu?

A. 60° B. 30° C. 45° D. 90°

Câu 19. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Góc giữa hai đường thẳng A′B và B′C bằng bao nhiêu?

A. 90° B. 60° C. 30° D. 45°

Câu 20. Cho hình lăng trụ đều ABC.A′B′C′ có cạnh đáy bằng 1, cạnh bên bằng 2. Gọi C1 là trung điểm của CC′. Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng BC1 và A′B′.

A. √2/6 B. √2/4 C. √2/3 D. √2/8

Câu 21. Cho tứ diện đều ABCD. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là bao nhiêu?

A. 45° B. 90° C. 60° D. 30°

Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo góc giữa IJ và CD bằng bao nhiêu?

A. 30° B. 60° C. 45° D. 90°

Câu 23. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Góc giữa hai đường thẳng AC và A′D bằng bao nhiêu?

A. 45° B. 30° C. 60° D. 90°

Câu 24. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ cạnh a. Gọi M là trung điểm của CD và N là trung điểm của A′D′. Góc giữa hai đường thẳng B′M và C′N bằng bao nhiêu?

A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

Câu 25. Cho tứ diện OABC có OA = OB = OC = a và OA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi I là trung điểm BC. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và OI.

A. 45° B. 30° C. 90° D. 60°

Câu 26. Cho hình lăng trụ ABCD.A′B′C′D′ có đáy là hình chữ nhật và góc CAD = 40°. Số đo góc giữa hai đường thẳng AC và B′D là bao nhiêu?

A. 40° B. 20° C. 50° D. 80°

Câu 27. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. I và J lần lượt là trung điểm của BC và BB′. Góc giữa hai đường thẳng AC và IJ bằng bao nhiêu?

A. 45° B. 60° C. 30° D. 120°

Câu 28. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Góc giữa hai đường thẳng AC và DA′ bằng bao nhiêu?

A. 60° B. 45° C. 90° D. 120°

Câu 29. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Tính góc giữa hai đường thẳng AB′ và A′C′.

A. 60° B. 45° C. 30° D. 90°

Câu 30. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Góc giữa hai đường thẳng AB′ và CD′ bằng bao nhiêu?

A. 60° B. 45° C. 30° D. 90°

Câu 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA = a√3 và SA vuông góc với BC. Góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng bao nhiêu?

A. 90°  B. 60°  C. 45°  D. 30°

Câu 32. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Góc giữa hai đường thẳng AC và A′D bằng bao nhiêu?

A. 30°  B. 60°  C. 90°  D. 45°

Câu 33. Cho hình lăng trụ đều ABCD.A′B′C′D′ có mọi cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thẳng BC′ và B′D′ bằng bao nhiêu?

A. 30°  B. 45°  C. 60°  D. 90°

Câu 34. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết MN = a√3. Góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng bao nhiêu?

A. 45°  B. 90°  C. 60°  D. 30°

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, SA = a và SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm CD. Tính côsin của góc giữa SB và AM.

A. −2/5  B. 1/2  C. 2/5  D. 4/5

Câu 36. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có AB = a và AA′ = a√2. Góc giữa hai đường thẳng AB′ và BC′ bằng bao nhiêu?

A. 90°  B. 30°  C. 60°  D. 45°

Câu 37. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và bằng nhau. Gọi M là trung điểm BC. Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng bao nhiêu?

A. 90°  B. 30°  C. 60°  D. 45°

Câu 38. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Gọi M là trung điểm của B′C′. Góc giữa hai đường thẳng AM và BC′ bằng bao nhiêu?

A. 45°  B. 90°  C. 30°  D. 60°

Câu 39. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Gọi M là trung điểm của DD′. Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng B′C và C′M.

A. 1/√10  B. 1/3  C. 1/√3  D. 2√2/9

Câu 40. Cho tứ diện ABCD. P và Q lần lượt là trung điểm của BC và AD. Biết AB = CD = a và PQ = a√3/2. Số đo góc giữa AB và CD là bao nhiêu?

A. 90°  B. 45°  C. 30°  D. 60°

Câu 41. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = AB = AC = a và BC = a√2. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.

A. 90°  B. 30°  C. 60°  D. 45°

Câu 42. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2a. M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Biết MN = a√3. Tính góc giữa AB và CD.

A. 45°  B. 30°  C. 90°  D. 60°

Câu 43. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′. Gọi M là trung điểm của CD. Tính côsin của góc giữa AC và C′M.

A. 0  B. √2/2  C. 1/2  D. √10/10

Câu 44. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 4√2 cm, SC vuông góc với đáy và SC = 2 cm. M, N là trung điểm của AB và BC. Góc giữa SN và CM bằng bao nhiêu?

A. 30°  B. 60°  C. 45°  D. 90°

Câu 45. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.MNP có mọi cạnh bằng nhau. Gọi I là trung điểm của AC. Tính côsin của góc giữa NC và IB.

A. √6/2  B. √10/4  C. √6/4  D. √15/5

Câu 46. Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a. M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Độ dài MN bằng bao nhiêu để góc giữa AB và MN bằng 30°?

A. a/2  B. a√3/2  C. a√3/3  D. a/4